Lista de Exercícios: Normalização

Banco de Dados

Tema: 4ª Forma Normal (4FN) — Dependências Multivaloradas

Instruções

Para cada questão: (1) identifique as Dependências Multivaloradas (DMV) e Funcionais (DF); (2) aplique o teste da 4FN verificando se o determinante é superchave; (3) apresente a decomposição se necessário, indicando PKs e FKs.

Questão 1: Qual das seguintes situações tipicamente sinaliza a necessidade de aplicar a 4FN?

a) Presença de atributos derivados (ex: Total = Preço * Qtd).

b) Tabelas com chaves compostas por muitos atributos.

c) Atributos que aceitam valores Nulos.

d) Existência de "fatos independentes muitos-para-muitos"sobre uma entidade.

e) Um atributo que depende apenas de parte da chave composta.

Questão 2: O uso da 4FN é crucial em sistemas OLTP (Online Transaction Processing) principalmente para:

a) Facilitar a geração de relatórios complexos.

b) Garantir que o banco de dados ocupe o máximo de espaço possível.

c) Minimizar anomalias durante operações de INSERT, UPDATE e DELETE.

d) Evitar o uso de chaves estrangeiras.

e) Aumentar a velocidade de buscas envolvendo produtos cartesianos.

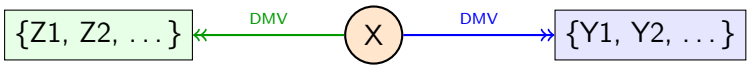
Questão 3: (Conceito) Explique, com suas palavras, o que é uma **Dependência Multivalorada (DMV)** e qual a principal diferença entre ela e uma **Dependência Funcional (DF)**. Dê um exemplo simples de cada.

Resposta:

Questão 4: **(Definição)** Quais são os dois requisitos fundamentais para que uma relação seja considerada na **4ª Forma Normal (4FN)**? Por que uma relação deve obrigatoriamente estar na BCNF antes de ser testada para a 4FN?

Resposta:

Questão 5: **(Redundância)** Por que a presença de duas ou mais DMVs independentes em uma mesma tabela gera o chamado "Produto Cartesiano"? Quais são os problemas práticos (anomalias) que esse fenômeno causa no banco de dados?



$$R(x) = Y(x) \times Z(x)$$

Resposta:

Questão 6: Em um cenário de "Projetos, Ferramentas e Engenheiros", se um projeto usa várias ferramentas e possui vários engenheiros independentes, a violação da 4FN exigiria:

a) Que cada engenheiro fosse associado a apenas uma ferramenta.

b) Que cada ferramenta fosse usada por apenas um engenheiro.

c) Que cada combinação de (engenheiro, ferramenta) aparecesse em uma linha distinta para o mesmo projeto.

d) Que a chave primária fosse apenas o código do Engenheiro.

e) Nenhuma das anteriores.

Questão 7: A decomposição para a 4FN é dita "sem perdas"(lossless join decomposition) porque:

a) Podemos reconstruir a relação original através de uma junção natural das tabelas decompostas.

b) Não se perde espaço em disco.

c) Todas as chaves estrangeiras são removidas.

d) O número de linhas permanece o mesmo.

e) Ela apaga dados irrelevantes.

Questão 8: Se uma relação possui apenas dois atributos $R(A, B)$, ela:

a) Pode violar a 4FN.

b) Está obrigatoriamente na 4FN, pois não pode haver DMV não trivial.

c) Viola a 1FN por ser pequena demais.

d) Necessita de um terceiro atributo para ser normalizada.

e) Sempre terá redundância exponencial.

Questão 9: (Teste 4FN – Pesquisadores) A tabela abaixo registra os projetos e os idiomas de cada pesquisador. Sabendo que projetos e idiomas são independentes:

Pesquisador (PK)	**Projeto (PK)**	**Idioma (PK)**
Ana Souza	IA Climática	Inglês
Ana Souza	IA Climática	Espanhol
Ana Souza	IA Climática	Francês
Ana Souza	Robótica	Inglês
Ana Souza	Robótica	Espanhol
Ana Souza	Robótica	Francês
Ana Souza	Bioinformática	Inglês
Ana Souza	Bioinformática	Espanhol
Ana Souza	Bioinformática	Francês
Bruno Lima	Robótica	Inglês
Bruno Lima	Robótica	Alemão
Bruno Lima	Bioinformática	Inglês
Bruno Lima	Bioinformática	Alemão
Carla Dias	IA Climática	Português
Carla Dias	IA Climática	Inglês
Carla Dias	Robótica	Português
Carla Dias	Robótica	Inglês
Daniel Paz	Bioinformática	Italiano
Daniel Paz	Bioinformática	Inglês
Daniel Paz	IA Climática	Italiano

a) Liste as DMVs existentes.

b) A tabela viola a 4FN? Justifique verificando a superchave.

c) Como ficariam as tabelas após a decomposição?

Resposta:

Questão 10: **(Teste 4FN – Representantes)** Em uma empresa, cada **representante** atende a várias **regiões** e vende várias **linhas de produtos**. As regiões e as linhas de produtos são independentes.

Representante (PK)	**Região (PK)**	**Linha_Produto (PK)**
Carlos Silva	Norte	Ferramentas
Carlos Silva	Norte	Máquinas
Carlos Silva	Norte	EPIs
Carlos Silva	Sul	Ferramentas
Carlos Silva	Sul	Máquinas
Carlos Silva	Sul	EPIs
Carlos Silva	Leste	Ferramentas
Carlos Silva	Leste	Máquinas
Carlos Silva	Leste	EPIs
João Paulo	Centro	Ferramentas
João Paulo	Centro	Máquinas
João Paulo	Oeste	Ferramentas
João Paulo	Oeste	Máquinas
Maria Alice	Sul	Eletrônicos
Maria Alice	Sul	Papelaria
Maria Alice	Norte	Eletrônicos
Maria Alice	Norte	Papelaria
Ricardo Lima	Centro	Móveis
Ricardo Lima	Centro	Decoração
Ricardo Lima	Centro	Iluminação

a) Identifique a Chave Primária da tabela original.

b) Demonstre a ocorrência do produto cartesiano para o representante Carlos Silva.

c) Aplique a decomposição para 4FN.

Resposta:

Questão 11: A anomalia de atualização na 4FN ocorre porque:

a) Ao alterar um valor de um atributo multivalorado, é necessário atualizar múltiplas linhas para manter a consistência do produto cartesiano.

b) O banco de dados bloqueia a tabela para qualquer escrita.

c) Não se pode inserir chaves nulas.

d) A chave primária é muito curta.

e) Os atributos não-chave dependem de apenas parte da chave.

Questão 12: Historicamente, a 4FN foi introduzida por Ronald Fagin em 1977 para lidar com falhas de qual forma normal anterior?

a) 1FN.

b) 2FN.

c) 3FN.

d) BCNF (Forma Normal de Boyce-Codd).

e) 5FN.

Questão 13: (Teste 4FN – Hospital) Considere a relação `MEDICO_VINCULO`:

Medico (PK)	Hospital (PK)	Convenio (PK)
Dr. Arnaldo	Sta. Casa	Unimed
Dr. Arnaldo	Sta. Casa	Bradesco
Dr. Arnaldo	Sta. Casa	Amil
Dr. Arnaldo	Hosp. Luz	Unimed
Dr. Arnaldo	Hosp. Luz	Bradesco
Dr. Arnaldo	Hosp. Luz	Amil
Dr. Arnaldo	Clin. Sul	Unimed
Dr. Arnaldo	Clin. Sul	Bradesco
Dr. Arnaldo	Clin. Sul	Amil
Dra. Beatriz	Sta. Casa	Cassi
Dra. Beatriz	Sta. Casa	Ipasgo
Dra. Beatriz	Hosp. Luz	Cassi
Dra. Beatriz	Hosp. Luz	Ipasgo
Dr. Claudio	Clin. Norte	Unimed
Dr. Claudio	Clin. Norte	Bradesco
Dr. Claudio	Clin. Norte	Cassi
Dr. Claudio	Hosp. Luz	Unimed
Dr. Claudio	Hosp. Luz	Bradesco
Dr. Claudio	Hosp. Luz	Cassi
Dr. Claudio	Sta. Casa	Unimed

a) Quais são as DMVs?

b) Se o Dr. Arnaldo passar a atender pelo convênio "Cassi", quantas linhas devem ser inseridas?

c) Decompunha a tabela para eliminar a redundância.

Resposta:

Questão 14: (Análise BCNF vs 4FN) Uma tabela `CURSOS` possui os atributos: `{Curso, Livro_Texto, Professor}`. As regras são: (1) Para cada curso, há vários livros sugeridos; (2) Para

cada curso, há vários professores que podem ministrá-lo; (3) Professores e livros são independentes.



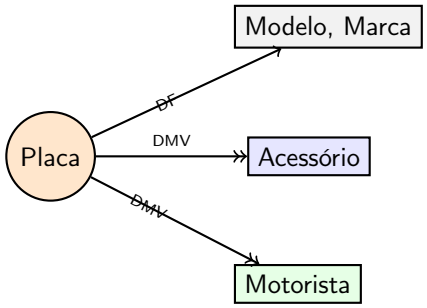
a) Essa tabela está na BCNF? Justifique.

b) Essa tabela está na 4FN? Justifique.

Resposta:

Questão 15: **(Projeto – CARRO)** Baseado no exemplo da aula, considere a relação: `CARRO(Placa, Modelo, Marca, Acessorio, Motorista)`. Sabe-se que:

- `Placa` $\rightarrow$ `{Modelo, Marca}`
- `Placa` $\twoheadrightarrow$ `Acessorio`
- `Placa` $\twoheadrightarrow$ `Motorista`

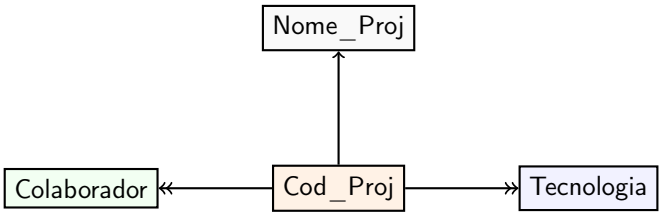


Apresente o modelo relacional final na 4FN, identificando claramente as chaves primárias e estrangeiras. Explique por que manter todos em uma única tabela é ineficiente.

Resposta:

Questão 16: **(Projeto – TI)** Uma empresa de software registra seus projetos na tabela `PROJETOS_TI(Cod_Proj, Nome_Proj, Tecnologia, Colaborador)`. Regras:

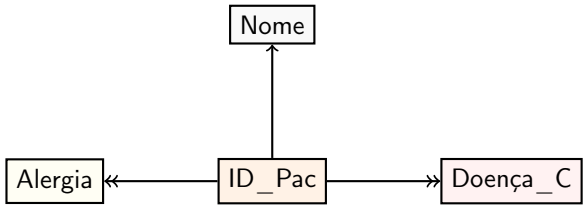
- Um projeto usa várias tecnologias (Python, SQL, etc).
- Um projeto tem vários colaboradores alocados.
- As tecnologias usadas no projeto não dependem de quem está alocado.



Monte uma instância (tabela com dados) que viole a 4FN com pelo menos 2 colaboradores e 2 tecnologias para o mesmo projeto, e mostre a solução normalizada.

Resposta:

Questão 17: (Projeto – Clínica) Normalize para a 4FN a relação: `PACIENTE(ID_Pac, Nome, Doenca_Cronica, Alergia)`. Considere que um paciente pode ter várias doenças e várias alergias, e estas informações são fatos independentes sobre o paciente. Mostre como as anomalias de atualização são evitadas após a separação das tabelas.



Resposta:

Questão 18: Uma relação está na 4ª Forma Normal (4FN) se, e somente se:

a) Estiver na 3FN e não possuir dependências transitivas.

b) Estiver na BCNF e toda dependência multivalorada não trivial tiver como determinante uma superchave.

c) Estiver na 1FN e todos os atributos forem atômicos.

d) Estiver na BCNF e não possuir dependências funcionais parciais.

e) Não possuir chaves estrangeiras nulas.

Questão 19: A Dependência Multivalorada (DMV) $X \twoheadrightarrow Y$ é considerada não trivial quando:

a) Y é um subconjunto de X.

b) $X \cup Y$ é igual ao conjunto de todos os atributos da relação.

c) Y não é um subconjunto de X e $X \cup Y$ não contém todos os atributos da relação.

d) X é a chave primária da relação.

e) Y depende funcionalmente de X.

Questão 20: O principal problema causado pela violação da 4FN é:

a) A perda de integridade referencial nas chaves estrangeiras.

b) A redundância de dados gerada por um produto cartesiano entre atributos independentes.

c) A impossibilidade de realizar junções (JOIN) entre tabelas.

d) A criação de tabelas com excesso de chaves primárias.

e) O aumento do desempenho das consultas de leitura.

Questão 21: Considere a relação $R(A, B, C)$ onde existem as DMVs $A \twoheadrightarrow B$ e $A \twoheadrightarrow C$. Se B e C são independentes, a decomposição correta para a 4FN gera as tabelas:

a) $R1(A, B)$ e $R2(B, C)$.

b) $R1(A, B)$ e $R2(A, C)$.

c) $R1(A, B, C)$ permanece inalterada.

d) $R1(B, C)$ e $R2(A, B)$.

e) $R1(A)$ e $R2(B, C)$.

Questão 22: Qual das alternativas abaixo melhor descreve a relação entre BCNF e 4FN?

a) BCNF é uma forma normal mais rigorosa que a 4FN.

b) Uma relação na 4FN está obrigatoriamente na BCNF.

c) Uma relação na BCNF está obrigatoriamente na 4FN.

d) A 4FN trata de dependências funcionais, enquanto a BCNF trata de DMVs.

e) Elas são conceitos independentes e não possuem relação hierárquica.

Questão 23: Em uma tabela que viola a 4FN, se um funcionário possui 3 telefones e 4 habilidades independentes, quantas linhas ele ocupará na tabela original?

a) 3 linhas.

b) 4 linhas.

c) 7 linhas.

d) 12 linhas (produto cartesiano).

e) 1 linha com campos multivalorados.

Questão 24: Uma DMV $X \twoheadrightarrow Y$ implica que, para um par de tuplas $(x, y1, z1)$ e $(x, y2, z2)$, também devem existir na relação as tuplas:

a) $(x, z1, y2)$ e $(x, z2, y1)$.

b) $(x, y1, z2)$ e $(x, y2, z1)$.

c) $(y1, x, z1)$ e $(y2, x, z2)$.

d) (x, x, x) e (y, y, y).

e) A DMV não exige a existência de outras tuplas.

Questão 25: Sobre as "Dependências Multivaloradas Independentes", assinale a correta:

a) Duas DMVs são independentes se o determinante de uma for o dependente da outra.

b) Elas ocorrem quando dois atributos multivalorados não possuem ligação lógica entre si, mas dependem da mesma chave.

c) Devem sempre ser mantidas na mesma tabela para facilitar o JOIN.

d) São resolvidas através da 3FN.

e) Não causam redundância se a tabela estiver na 1FN.

"A 4FN remove redundâncias causadas por dependências multivaloradas, garantindo que fatos independentes não sejam forçados a coexistir em combinações artificiais."